

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX/MIN”**



Disusun Oleh :

Nama : Bagus Irsyad Kamal
NIM : 109082500215
Kelas : S1-IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 10.4.1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]
    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println(min, max)
}
```

Screenshots Output

The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution output in a terminal. The program, named 10.4.1.go, is located in the directory Mod10 > beratKelinci > 10.4.1.go. It defines a main function that reads an integer N and a float64 array of weights. It then finds the minimum and maximum values in the array and prints them.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     var berat [1000]float64
8
9     fmt.Scan(&n)
10    for i := 0; i < n; i++ {
11        fmt.Scan(&berat[i])
12    }
13
14    min := berat[0]
15    max := berat[0]
16    for i := 1; i < n; i++ {
17        if berat[i] < min {
18            min = berat[i]
19        }
20        if berat[i] > max {
21            max = berat[i]
22        }
23    }
24
25    fmt.Println(min, max)
26 }
```

The terminal output shows the program being run twice. The first run takes input 5 and outputs 10 50 90 80 90. The second run takes input 3 and outputs 10 20 30.

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod10\beratKelinci\10.4.1.go"
5
10 50 90 80 90
10 90
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod10\beratKelinci\10.4.1.go"
3
10 20 30
10 30
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar menggunakan array berkapasitas 1000. Program membaca bilangan bulat N sebagai jumlah anak kelinci, lalu membaca N bilangan riil sebagai berat masing-masing kelinci. Program kemudian mencari berat terkecil dan terbesar dari seluruh data yang dimasukkan.

Pada fungsi main, program membaca nilai N terlebih dahulu, lalu mengisi array dengan N nilai berat kelinci menggunakan perulangan. Setelah data tersimpan, program menelusuri seluruh elemen array untuk menemukan nilai minimum dan maksimum dengan membandingkan setiap elemen terhadap nilai min dan max yang diinisialisasi dari elemen pertama. Program kemudian menampilkan berat terkecil dan terbesar.

Tugas 10.4.2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := x / y
    if x%y != 0 {
        jumlahWadah++
    }

    for w := 0; w < jumlahWadah; w++ {
        awal := w * y
        akhir := awal + y
        if akhir > x {
            akhir = x
        }

        total := 0.0
        for i := awal; i < akhir; i++ {
            total += berat[i]
        }

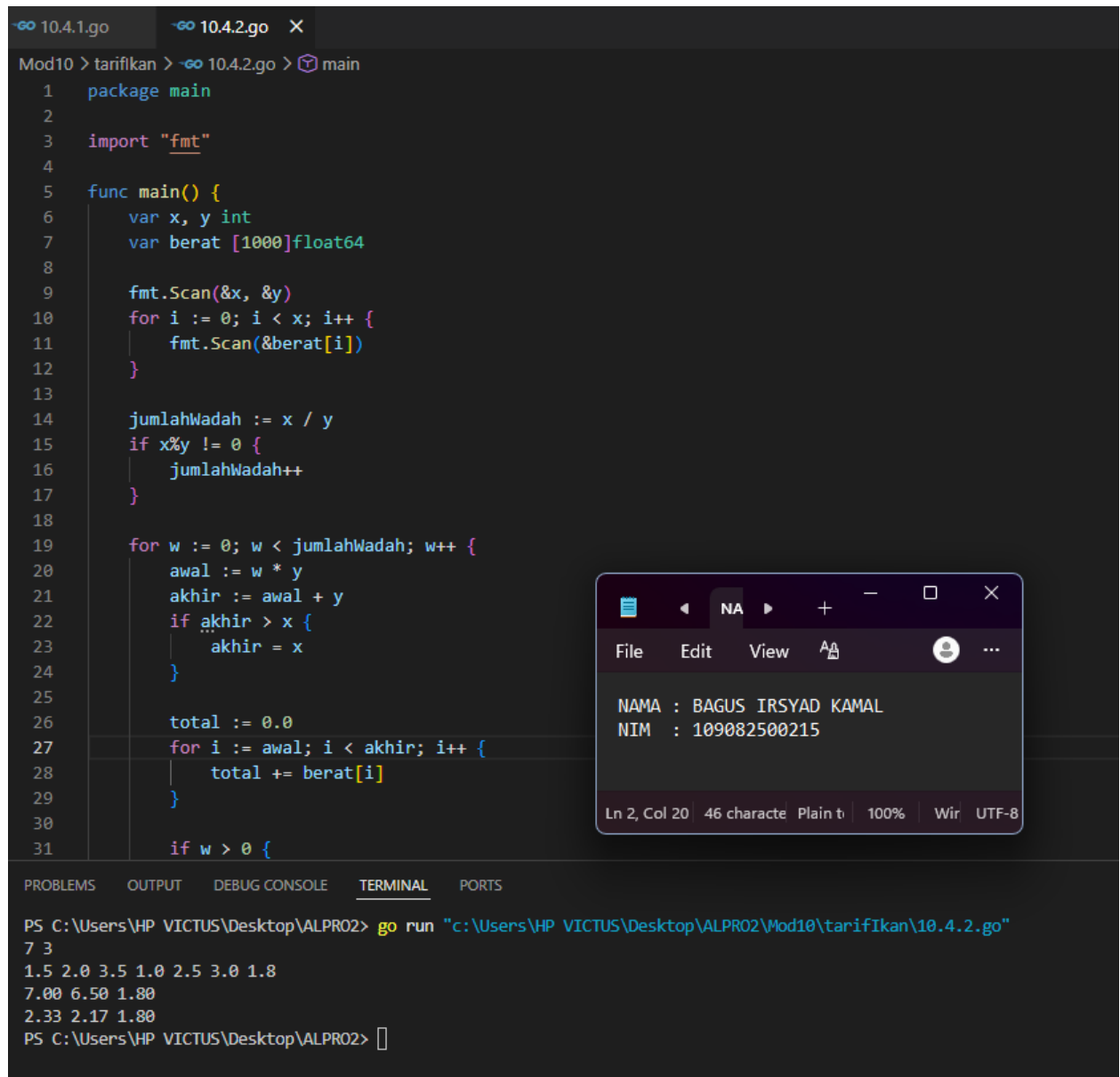
        if w > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%.2f", total)
    }
    fmt.Println()

    for w := 0; w < jumlahWadah; w++ {
        awal := w * y
        akhir := awal + y
        if akhir > x {
            akhir = x
        }

        total := 0.0
        jumlah := float64(akhir - awal)
        for i := awal; i < akhir; i++ {
            total += berat[i]
        }
    }
}
```

```
    if w > 0 {  
        fmt.Print(" ")  
    }  
    fmt.Printf("%.2f", total/jumlah)  
}  
fmt.Println()  
}
```

Screenshots Output



```
Mod10 > tarifikan > 10.4.2.go > main
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var x, y int
7      var berat [1000]float64
8
9      fmt.Scan(&x, &y)
10     for i := 0; i < x; i++ {
11         fmt.Scan(&berat[i])
12     }
13
14     jumlahWadah := x / y
15     if x%y != 0 {
16         jumlahWadah++
17     }
18
19     for w := 0; w < jumlahWadah; w++ {
20         awal := w * y
21         akhir := awal + y
22         if akhir > x {
23             akhir = x
24         }
25
26         total := 0.0
27         for i := awal; i < akhir; i++ {
28             total += berat[i]
29         }
30
31         if w > 0 {
```

File Edit View A A ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain t 100% Wir UTF-8

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod10\tarifIkan\10.4.2.go"
7 3
1.5 2.0 3.5 1.0 2.5 3.0 1.8
7.00 6.50 1.80
2.33 2.17 1.80
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar menggunakan array berkapasitas 1000. Program membaca dua bilangan bulat x dan y pada baris pertama, di mana x adalah banyaknya ikan yang dijual dan y adalah kapasitas setiap wadah. Baris kedua berisi x bilangan riil yang menyatakan berat masing-masing ikan.

Program membagi ikan ke dalam wadah-wadah sesuai urutan masukan: setiap wadah menampung y ikan, sehingga terbentuk sejumlah $\lceil x/y \rceil$ wadah. Program menjumlahkan berat ikan di tiap wadah, lalu menampilkan total berat setiap wadah pada baris pertama keluaran. Baris kedua menampilkan berat rata-rata ikan di setiap wadah (total berat wadah dibagi jumlah ikan dalam wadah tersebut).

Tugas 10.4.3

```
package main
import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]
    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var arr arrBalita
    var n int

    fmt.Println("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    var bMin, bMax float64
    hitungMinMax(arr, n, &bMin, &bMax)
    avg := rerata(arr, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", avg)
}
```

Screenshots Output

```
Mod10 > beratBalita > 10.4.3.go > main
19
20 func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
21     total := 0.0
22     for i := 0; i < n; i++ {
23         total += arrBerat[i]
24     }
25     return total / float64(n)
26 }
27
28 func main() {
29     var arr arrBalita
30     var n int
31
32     fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
33     fmt.Scan(&n)
34
35     for i := 0; i < n; i++ {
36         fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
37         fmt.Scan(&arr[i])
38     }
39
40     var bMin, bMax float64
41     hitungMinMax(arr, n, &bMin, &bMax)
42     avg := rerata(arr, n)
43
44     fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
45     fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
46     fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", avg)
47 }
```

File Edit View A A

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain t 100% Wir UTF-8

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod10\beratBalita\10.4.3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mencatat dan menganalisis berat balita di posyandu menggunakan array berkapasitas 100. Program memiliki dua subprogram: fungsi `hitungMinMax` untuk mencari berat minimum dan maksimum dengan menggunakan pointer, serta fungsi `rerata` yang mengembalikan nilai rata-rata berat seluruh balita.

Pada fungsi `main`, program meminta input jumlah balita, lalu meminta berat tiap balita satu per satu dengan prompt bernomor. Setelah semua data masuk, program memanggil `hitungMinMax` untuk mendapatkan nilai min dan max, lalu memanggil `rerata` untuk menghitung rata-rata, kemudian menampilkan ketiganya.